

Задание №4.

Используя численное решение динамической системы из Задания 2, выполните следующие шаги: ‘

1. **Найти фрактальные размерности Пуанкаре-сечения** Используя набор точек пересечения траектории с плоскостью $y = 0$, определить три независимые характеристики:

- ёмкостную (box-counting) размерность;
- корреляционную размерность;
- размерность Каплана–Йорка.

2. **Введение шума и повторная оценка**

- Добавить к координатам всех точек Пуанкаре независимый гауссов шум со стандартным отклонением $\sigma = 0,1$.
- Повторить расчёт трёх размерностей для полученного зашумлённого набора данных.
- Сравнить значения, полученные для «чистых» и «шумных» данных, и указать диапазон масштабов, начиная с которого влияние шума заметно.

3. **Выводы**

- Обсудить, насколько согласованы между собой результаты трёх методик.
- Оценить влияние шума на две из методик и сделать краткое заключение.

Варианты.

1. $\dot{x} = yz, \quad \dot{y} = x - y, \quad \dot{z} = 1 - xy.$
2. $\dot{x} = y + z, \quad \dot{y} = -x + 0.5y, \quad \dot{z} = x^2 - z.$
3. $\dot{x} = 0.4x + z, \quad \dot{y} = xz - y, \quad \dot{z} = -x + y.$
4. $\dot{x} = -y + z^2, \quad \dot{y} = x + 0.5y, \quad \dot{z} = x - z.$
5. $\dot{x} = xy - z, \quad \dot{y} = x - y, \quad \dot{z} = x + 0.3z.$
6. $\dot{x} = y + 3.9z, \quad \dot{y} = 0.9x^2 - y, \quad \dot{z} = 1 - x.$
7. $\dot{x} = -z, \quad \dot{y} = -x^2 - y, \quad \dot{z} = 1.7 + 1.7x + y.$
8. $\dot{x} = -2y, \quad \dot{y} = x + z^2, \quad \dot{z} = 1 + y - 2z.$
9. $\dot{x} = y, \quad \dot{y} = x - z, \quad \dot{z} = x + xz + 2.7y.$

- 10. $\dot{x} = 2.7y + z, \quad \dot{y} = -x + y^2, \quad \dot{z} = x + y.$
- 11. $\dot{x} = -z, \quad \dot{y} = x - y, \quad \dot{z} = 3.1x + y^2 + 0.5z.$
- 12. $\dot{x} = 0.9 - y, \quad \dot{y} = 0.4 + z, \quad \dot{z} = xy - z.$
- 13. $\dot{x} = -x - 4y, \quad \dot{y} = x + z^2, \quad \dot{z} = 1 + x.$
- 14. $\dot{x} = yz, \quad \dot{y} = x^2 - y, \quad \dot{z} = 1 - 4x.$
- 15. $\dot{x} = y + 3.9z, \quad \dot{y} = 0.9x^2 - y, \quad \dot{z} = 1 - x.$

Исследование фрактальных размерностей и оценка шума

Цель работы — количественное определение фрактальных размерностей аттрактора Рёсслера и использование полученных оценок для оценки масштаба добавленного шума. Численная интеграция системы с параметрами

$$a = 0.2, \quad b = 0.2, \quad c = 5.7$$

проводилась методом Рунге–Кутты 4-го порядка; после выхода траектории на установившийся режим фиксировалось Пуанкаре-сечение плоскостью $y = 0$. Количество точек в сечении Пуанкаре рассматривалось ≈ 6800 . Шаг по времени 0.02, количество шагов 100000.

Добавление гауссова шума уровня σ реализовано в коде:

```
sigma = 0.1  
xn = xs + np.random.normal(scale=sigma, size=xs.shape)
```

где xs — координата x чистого сечения, а xn — та же координата с аддитивным шумом $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ (аналогично для z). Сравнение чистого и зашумлённого сечений приведено на рис. 1.

Корреляционная размерность

Корреляционная размерность D_2 измеряет, как число пар точек, находящихся ближе расстояния ε , растёт при уменьшении ε . Эту зависимость описывает корреляционный интеграл

$$C(\varepsilon) = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i < j} \Theta(\varepsilon - \|x_i - x_j\|),$$

где Θ — функция Хевисайда, а N — число точек в сечении. Размерность D_2 определяется из масштабного поведения

$$C(\varepsilon) \propto \varepsilon^{D_2} \implies D_2 = \frac{d \ln C(\varepsilon)}{d \ln \varepsilon}.$$

Для расчёта D_2 строится график $\ln C(\varepsilon)$ против $\ln \varepsilon$ (рис. 2). Угловой коэффициент линейного участка для чистого аттрактора даёт оценку

$$D_2 \approx 0.86.$$

Кривые с шумом и без совпадают при $\varepsilon \gtrsim 0.22$, а при меньших ε начинают расходиться: это означает, что шум доминирует на масштабах $\varepsilon \lesssim 0.22$.

Расходимость происходит при $\varepsilon \approx 0.22$, что больше заданного $\sigma = 0.1$, потому что метод сравнивает расстояния между парами зашумлённых точек: две независимые гауссовы флуктуации с σ в каждой координате дают средний шумовой вклад в расстояние порядка $\sim 1.5 - 2\sigma$.

Емкостная (box-counting) размерность

Емкостная размерность D_0 оценивает, как меняется число непустых ячеек при покрытии множества кубами ребра ε . Пусть $N(\varepsilon)$ — число клеток, в которых есть хотя бы одна точка; тогда

$$N(\varepsilon) \propto \varepsilon^{-D_0} \implies D_0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)}.$$

На рис. 3 показан график $\ln N(\varepsilon)$ против $\ln(1/\varepsilon)$; наклон линейного участка даёт

$$D_0 \approx 0.98.$$

«Радиус шума» здесь оказывается ещё больше, чем в корреляционном методе, поскольку квадратная ячейка диаметром ε захватывает разброс точек раньше, чем евклидова сфера радиуса ε .

Размерность Каплана–Йорка

Размерность Каплана–Йорка D_{KY} основана на спектре экспонент Ляпунова $\{\lambda_i\}$. Пусть j — максимальное число таких, что $\sum_{i=1}^j \lambda_i > 0$; тогда

$$D_{KY} = j + \frac{\sum_{i=1}^j \lambda_i}{|\lambda_{j+1}|}.$$

Для Пуанкаре-сечения величина уменьшается на 1: $D_{KY}^{(P)} = D_{KY} - 1$.

Показатели Ляпунова системы были найдены численно:

$$\lambda_1 \approx 0.071, \quad \lambda_2 \approx 0.000, \quad \lambda_3 \approx -5.39,$$

откуда

$$D_{KY} = 2 + \frac{0.071}{5.39} \approx 2.013, \quad D_{KY}^{(P)} \approx 1.013.$$

Общая оценка масштаба шума

По корреляционному методу шум начинает доминировать при $\varepsilon_\sigma \approx 0.22$, что соответствует эффективному шумовому вкладу $\sim (1.5-2)\sigma$. Для точного определения уровня аддитивного шума и масштаба, где фрактальная структура аттрактора проявляется без искажений, следует использовать корреляционный метод: он менее чувствителен к «сеточным» артефактам и даёт более достоверную оценку σ вблизи реального значения.

Общие выводы

- Корреляционный метод наиболее чётко выделяет масштаб, где фрактальная структура переходит к доминированию шума; полученный порог ε_σ даёт оценку порядка 1.5–2 от истинного σ .

- Емкостная размерность чувствительна к артефактам сетки и даёт ещё более крупную «оценку» шума, что следует учитывать при сравнении методов.
- Размерность аттрактора даёт объективную оценку числа эффективных степеней свободы динамики: для аттрактора Рёсслера это примерно два.

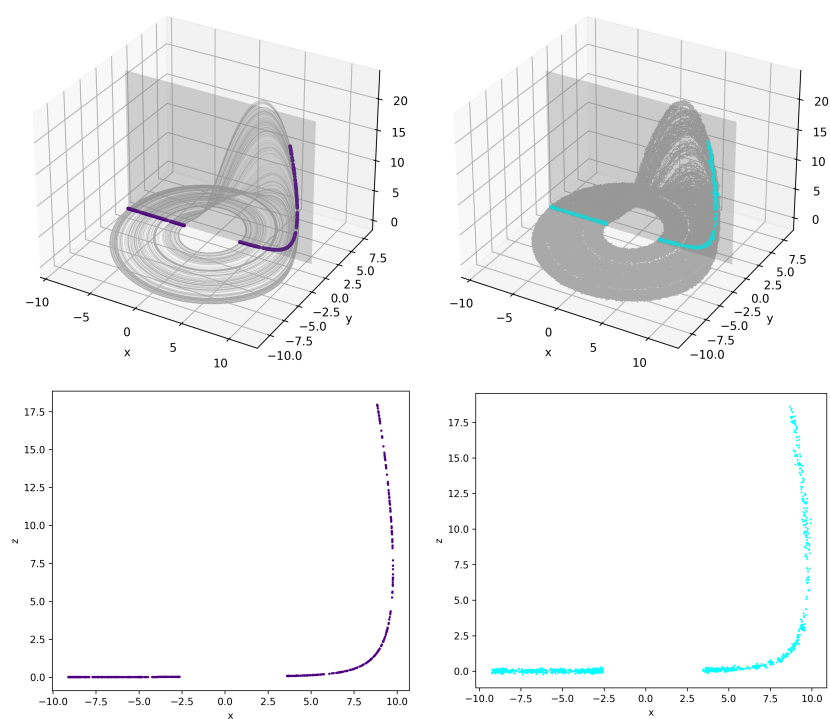


Рис. 1: Аттрактор Рёсслера и его Пуанкаре-сечение без шума (слева) и с шумом $\sigma = 0.1$ (справа).

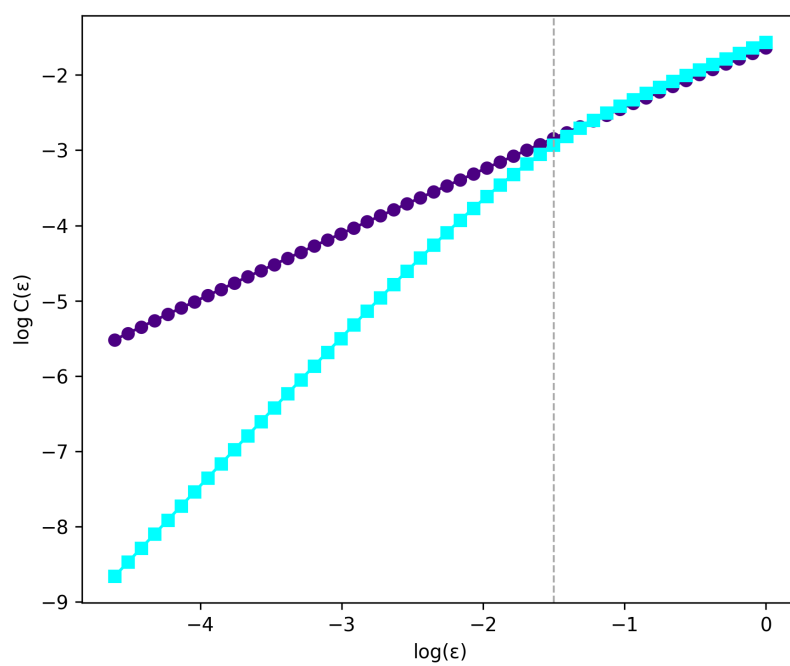


Рис. 2: Лог-лог график корреляционного интеграла: фиолетовые точки — чистый аттрактор, бирюзовые — зашумлённый; пунктирная линия показывает $\ln \varepsilon \approx -1.5$ (точка расхождения).

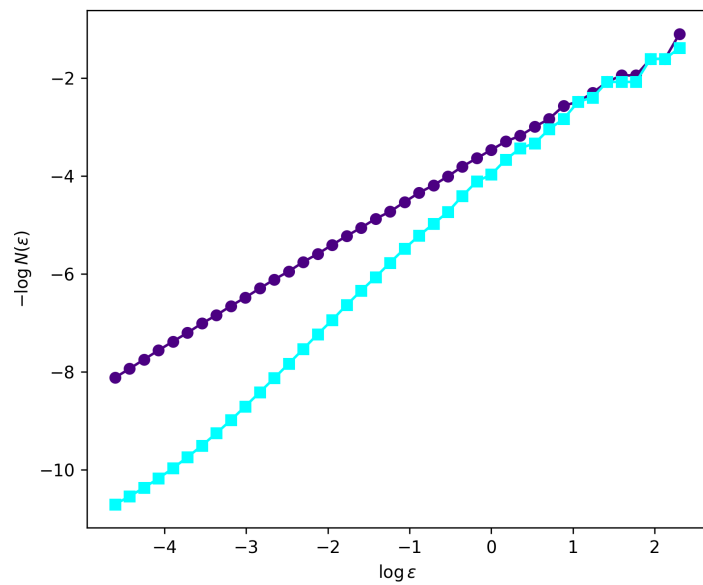


Рис. 3: Определение емкостной размерности: те же обозначения, что на рис. 2.